

300x16m 수조 무인 자율운항 수상드론 개발 계획서

BlueBoat 플랫폼 및 Cartographer SLAM
기반 고정밀 통합 솔루션

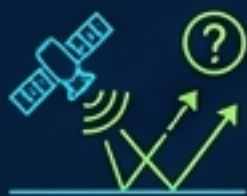
플루톤 자율운항연구팀

특수 수조 환경의 난제와 자율운항 해결 전략

환경적 제약 (The Challenge)



공간 제약: 16m의 좁은 회랑 형태,
300m의 긴 직진 구간



GPS 한계: 실내 및 구조물 인접 시 신호 음영 및
멀티패스(Multipath) 왜곡



수면 노이즈: 파동 및 난반사로 인한
센서 데이터 왜곡

해결책 (The Solution)



안정적 플랫폼: 롤링(Rolling)을 억제하는
쌍동선(Catamaran) 설계



전방위 인지: 16m 폭을 완벽히 커버하는
30m 반경 고성능 LiDAR



비전통적 항법:
ROS 2 & Cartographer 2D SLAM 알고리즘



한계를 극복하는 통합 자율운항 아키텍처 (System of Systems)



하드웨어 (1) - 안정성과 범용성을 극대화한 물리적 플랫폼

최적의 선체 설계 (BlueBoat Hull)

쌍등선 구조로 파랑에 의한 롤링 최소화.
방수 해치(Hatch Lid) 및 WetLink
페네트레이터로 전장품 완벽 보호.

고도화 안테나 마스트 (Antenna Mast)

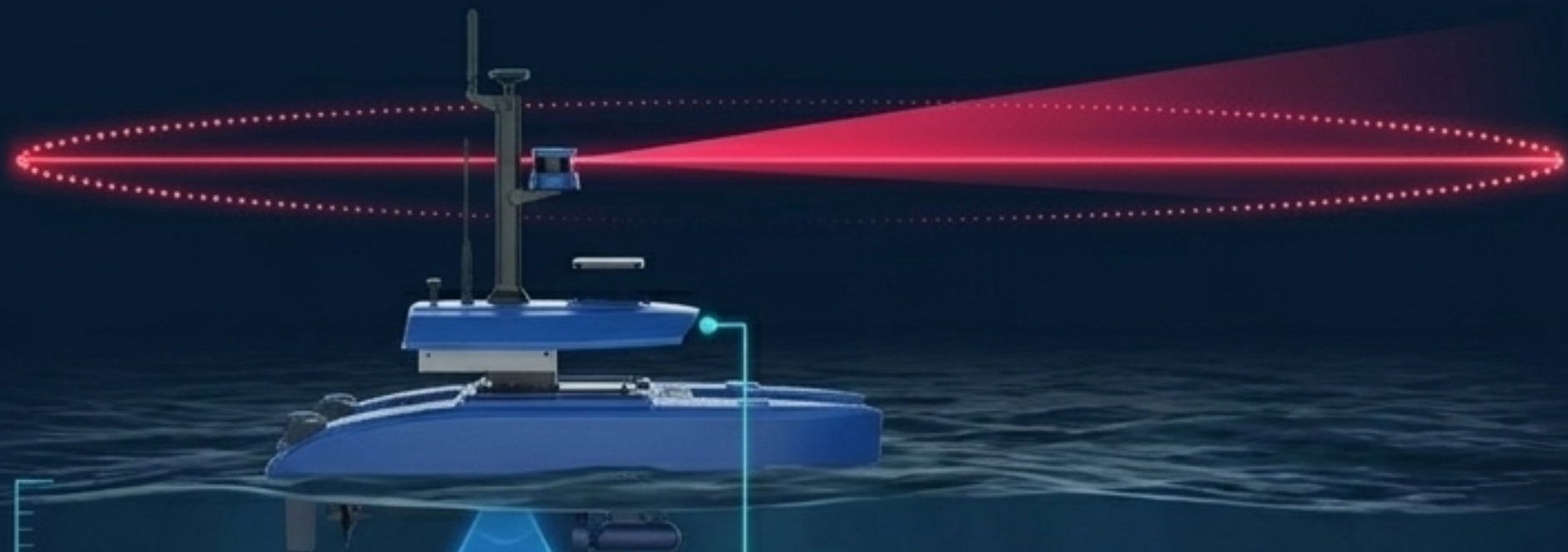
통신 안테나와 LiDAR를 수면 위 60cm 이상으로 높여
멀티패스 간섭 및 수면 반사 노이즈 원천 차단.

맞춤형 추진 시스템 (M200 Thrusters)

수조 환경에 적합한 M200 모터 2기 탑재.
차동 추력(Differential Thrust) 기반 정밀 선회.
수초 및 부유물 엉킴 방지 (Weedless Propeller).

I 하드웨어 (2) - 300x16m 환경을 정밀 타겟팅하는 센서 및 백본망

Sensor Field-of-View



메인 환경 인지 (RPLiDAR S2)

최대 30m 측정 반경. 80,000 Lux 내광성 및 IP65 방수방진으로 실내외 빛 간섭 완벽 대응.

수중 인지 (Ping Sonar)

25도 빔 각도, 최대 100m 수심 측정. 수조 바닥 형상 및 수중 장애물 탐지.

Internal Electronics Routing

전력 분배 (V1 / V2)

4S Li-ion 배터리 기반.
V1(고전압)은 M200 모터용,
V2(5V)는 라즈베리파이 및 센서용으로
분리하여 전력 안정성 확보.

고대역폭 통합

내장 Ethernet Switch를 통한 IP 기반
실시간 대용량 센서 데이터 전송.
BaseStation 연동 최대 300m 장거리
통신망 구축.

I 개방형 모듈화 아키텍처 기반의 지능형 두뇌 (Software Stack)



I 소프트웨어 (1) - GPS 없는 환경을 위한 실시간 데이터 파이프라인

Step 1: 데이터 취득 (Data Acquisition)



LiDAR (/scan) 및 IMU (/mavros/imu/data) 데이터 실시간 수집. Navigator-RPi4 간 엄격한 시간 동기화(Time Synchronization).

Step 2: SLAM 처리 (Mapping & Odometry)



Cartographer 엔진이 로컬 맵 및 글로벌 트래젝터리 생성.

Step 3: 자세 추정 변환 (Pose Translation)

```
#!/usr/bin/env python3
import rospy
from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from nav_msgs.msg import Odometry
from tf2_ros import TransformBroadcaster
from tf2_geometry_msgs import convert_pose_from_tf2

rospy.init_node('pose_translation')
tfb = TransformBroadcaster()

def callback(msg):
    # Convert local map pose to global pose
    global_pose = convert_pose_from_tf2(msg, 'map', 'global')
    # Publish global pose
    tfb.sendTransform(global_pose, rospy.Time.now(), 'global')
```

계산된 좌표를 /mavros/vision_pose/pose 토픽으로 출력하여 MAVLink 메시지로 변환.

Step 4: EKF3 항법 연동 (Autopilot Execution)

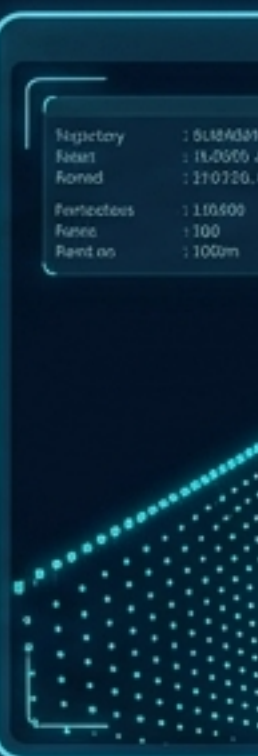


ArduPilot의 EK3_SRC1_POSXY=6 (ExternalNav) 파라미터를 활성화하여, GPS 대신 SLAM 데이터를 절대 신력 좌표로 활용.

적응형 노이즈 필터링 (Adaptive Filtering)

-

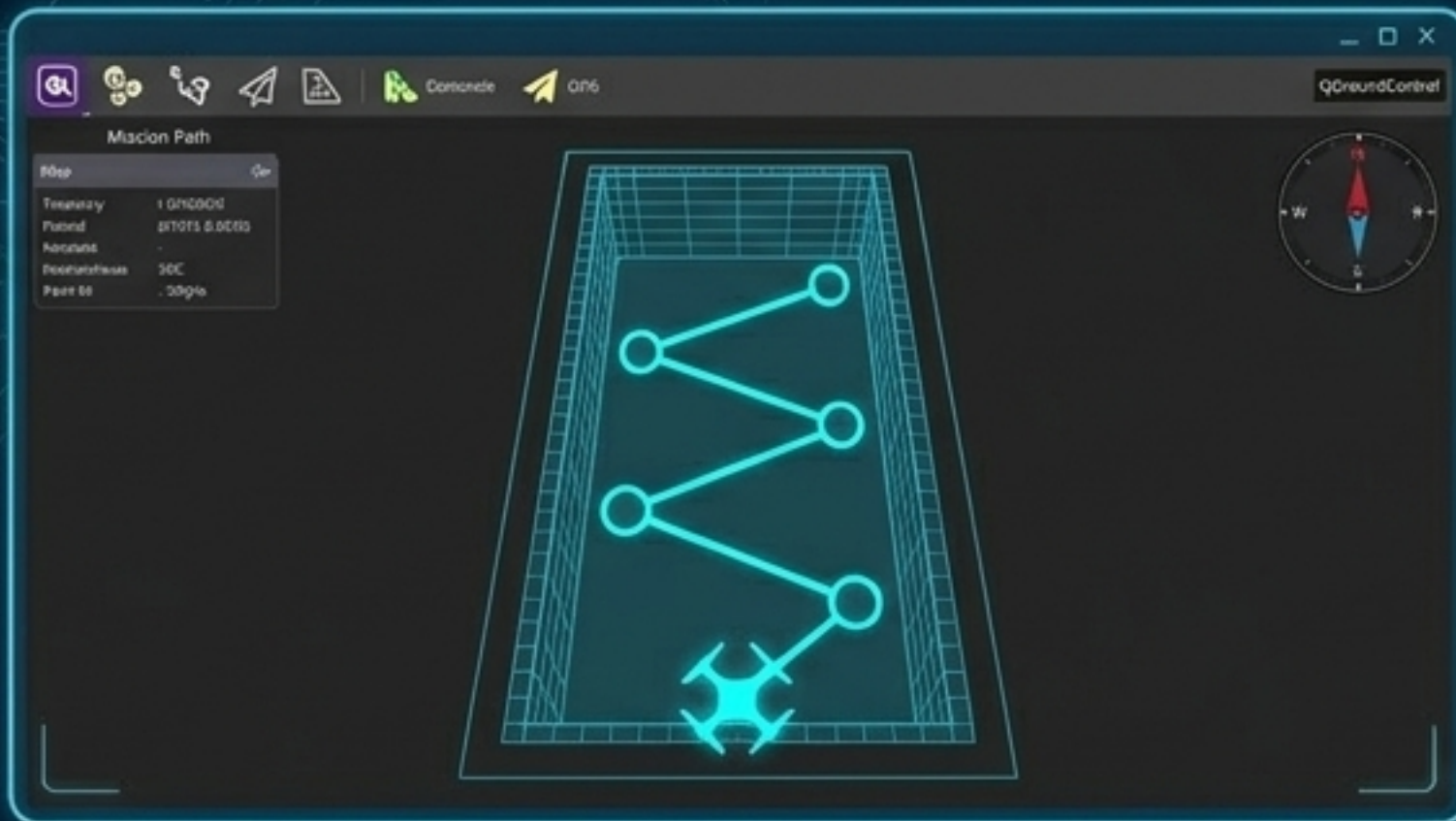
-



[After] 필터링 및 IMU 보정 완료

소프트웨어 (3) - 완전 무인화를 위한 미션 제어 및 페일세이프 로직

GPS-Denied 웨이포인트 임무



- 📍 EKF Origin 설정: QGroundControl 내에서 임의의 출발점을 글로벌 좌표 원점(Set EKF Origin Here)으로 고정.
- 📍 위성 신호 없이도 X, Y 좌표계 기반의 정밀한 지그재그 패스 주행(Auto Mode) 완벽 수행.

능동형 페일세이프 (Failsafe Scenarios)



통신 두절 (Comm Loss)

BaseStation 통신 5초 초과 단절 시, 지정된 위치 대기(Hold) 또는 자동 귀환(RTL).



SLAM 신뢰도 저하

짙은 안개 등으로 LiDAR 분산치(Variance) 급증 시, 시스템이 즉시 제자리 선회(Loiter)하며 맵 데이터 복구 대기.

| 실행 가능성을 증명하는 시스템 구성품 명세서 (Bill of Materials)

구분	품목 (Part Name) & 수량	주요 역할 및 사양
플랫폼 (Hull) 	BlueBoat Hull Set & Crossbars (1 Set)	쌍동선 선체, 방수 해치 리드 포함
추진계통 (Drive) 	M200 Thrusters & ESC500 (2 EA)	좌/우 차동 구동 추진기
제어/두뇌 (Core) 	Navigator Flight Controller & RPi 4 (1 Set)	ArduRover 및 BlueOS 구동 핵심 보드
환경 인지 (Vision) 	RPLiDAR S2 & Antenna Mast (1 Set)	30m 반경 2D SLAM 센서 및 마운트 마스트
수중 인지 (Sonar) 	Ping Sonar Altimeter (1 EA)	100m 수심 측정용 단일 빔 에코사운더
통신망 (Network) 	BaseStation & 텔레메트리 (1 Set)	2.4Ghz WiFi 장거리 통신 중계기 및 안테나
전원 (Power) 	4S Li-ion 배터리 & Fuse Board (2 Set)	V1(모터용), V2(센서용) 전력 분배망
소프트웨어 (S/W) 	BlueOS, ROS 2, Cartographer	오픈소스 기반 온보드 관리 및 SLAM 엔진

한계를 넘어서는 해양 로봇틱스의 새로운 기준

핵심 가치 요약 (The Synthesis)

- 300x16m라는 물리적 제약을 완벽히 역이용하는 맞춤형 자율운항 아키텍처.
- 범용성이 입증된 BlueBoat + M200 조합과 Cartographer 오픈소스의 융합으로 확장성 달성.

미래 확장성 (Future Outlook)

- 협력형 다중 매핑 (Multi-Vehicle SLAM): ROS 2 Discovery Server를 통한 다수 드론 동시 투입 및 실시간 맵 공유.
- 입체적 수중 인지: 3D 소나 추가 통합을 통해 수면 위(LiDAR)와 수면 아래(Sonar)를 동시에 매핑하는 완벽한 인프라 진단 솔루션 진화.

